UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CAMPUS RIO PARANAÍBA
SIN 493 – Tópicos Especiais III: Introdução à Programação Web
Prof.: Bernardo Teixeira de Miranda

Atividade Prática – Jogo da Memória com JavaScript

Objetivo

Completar a lógica de um jogo da memória utilizando JavaScript. A interface será fornecida nos arquivos HTML e CSS, e o arquivo JavaScript conterá funções prontas e trechos a serem implementados.

Descrição da atividade

O jogo deve apresentar um tabuleiro de **4 linhas por 4 colunas**, com **16 cartas formando 8 pares**. O jogador deve virar duas cartas por tentativa para descobrir se elas possuem o mesmo símbolo. Ao acertar, as cartas permanecem reveladas. Ao errar, voltam automaticamente à posição inicial após **1 segundo**.

Arquivos disponibilizados

- `index.html`: estrutura da página, placar, tabuleiro, botão e mensagem de vitória.
- `style.css`: aparência e animação das cartas.
- `script.js`: código JavaScript inicial, com comentários `TODO` indicando o que deverá ser completado.

Questão 1 – Criação e embaralhamento das cartas

No arquivo `script.js`, complete a função `criarTabuleiro()`.

Requisitos:

1: Forme um vetor com dois exemplares de cada símbolo, totalizando 16 cartas.

2: Utilize a função `embaralhar()` fornecida para misturar a ordem das cartas.

3: Para cada símbolo, crie uma carta utilizando a função `criarCarta()`.

4: Adicione todas as cartas ao elemento HTML de identificador `tabuleiro`.

Questão 2 – Seleção das cartas

Complete a função `virarCarta(carta)` para permitir que o jogador revele as cartas.

Requisitos:

1: Não permita selecionar cartas já reveladas, já encontradas ou durante o bloqueio de cliques.

2: Ao clicar em uma carta válida, adicione a classe CSS `virada`.

3: Armazene a primeira carta selecionada em `primeiraCarta`.

4: Ao selecionar uma segunda carta, armazene-a em `segundaCarta` e chame `verificarPar()`.

Questão 3 – Comparação e retorno automático

Complete as funções `verificarPar()` e `desvirarCartas()`.

Requisitos:

1: Compare os símbolos das duas cartas por meio de `dataset.simbolo`.

2: Se forem iguais, chame `marcarComoEncontrada()` para mantê-las reveladas.

3: Se forem diferentes, bloqueie novos cliques e utilize `setTimeout()` para esconder as duas cartas após **2000 milissegundos**.

4: Após esconder as cartas, limpe a seleção e libere novos cliques.

Questão 4 – Contadores de tentativas e pares

Implemente o funcionamento dos contadores exibidos na página.

Requisitos:

1: Aumente o número de tentativas sempre que a segunda carta for selecionada, independentemente do resultado.

2: Atualize o elemento `tentativas` na página.

3: Sempre que um par for encontrado, aumente o número de pares e atualize o elemento `pares`.

Questão 5 – Reinício e finalização do jogo

Complete o reinício e a verificação de vitória.

Requisitos:

1: Ao pressionar `Reiniciar Jogo`, zere tentativas, pares encontrados e cronômetro.

2: Remova as seleções anteriores e crie um novo tabuleiro embaralhado.

3: Caso exista um retorno de cartas agendado, cancele-o antes de reiniciar.

4: Ao encontrar os oito pares, interrompa o cronômetro e exiba a mensagem ou janela de vitória com o número de tentativas e o tempo utilizado.

Orientações e entrega

- Utilize **HTML, CSS e JavaScript**.
- Mantenha os três arquivos na mesma pasta. Abra `index.html` em um navegador ou utilize a extensão Live Server do VS Code.
- Teste especialmente o que acontece ao clicar rapidamente nas cartas e ao reiniciar durante um segundo de espera.
- Entregue um arquivo `.zip` contendo `index.html`, `style.css` e `script.js` com as funções implementadas.